



PLANO DE ENSINO

PLANO DE ENSINO

Curso: Especialização em Open RAN - Redes Abertas e Tecnologias Emergentes

Modalidade: Remoto Ao Vivo

Duração: 18 meses

Turno: Noturno

Disciplina: 07 - RAN Intelligent Controller (RIC)

Data: 06/2026

Prof.: Jonas Augusto Kunzler

E-mail: jak@cesar.school

Carga Horária Total: 24 horas

EMENTA

Arquitetura do Near-RT RIC e Non-RT RIC O-RAN. Interface E2 e modelos de serviço padronizados pela O-RAN (E2AP, E2SM). Interface A1 e políticas padronizadas pela O-RAN. Ciclo de vida de xApps e rApps. Exemplos de RIC open source em Near-RT e Non-RT. Design e desenvolvimento de xApps/rApps. Interação com SMO. Testes e depuração em ambientes de laboratório.

OBJETIVO GERAL

Capacitar o estudante a compreender, projetar e validar soluções baseadas no RAN Intelligent Controller (RIC) O-RAN, integrando arquiteturas Near-RT e Non-RT, interfaces E2 e A1, ciclo de vida de xApps/rApps e interação com SMO, de forma a aplicar controle orientado por dados em redes de acesso abertas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diferenciar Near-RT RIC e Non-RT RIC quanto a latência, interfaces e tipos de aplicação (xApps/rApps);
- Explicar procedimentos E2AP e modelos de serviço E2SM (ex.: KPM, RC) aplicados a telemetria e controle near-RT;
- Descrever a interface A1, tipos de política e o fluxo Non-RT → Near-RT RIC;
- Analisar o ciclo de vida de xApps/rApps (design, onboarding, deploy, monitoramento, rollback);
- Identificar implementações open source de RIC e relacioná-las a cenários de laboratório;
- Projetar ou prototipar xApp/rApp com integração SMO e plano de testes e depuração.

METODOLOGIA DE ENSINO

A disciplina adota aulas expositivo-dialogadas, seminários apresentados pelos alunos, demonstrações com RIC open source (FlexRIC, O-RAN SC), estudos de caso e workshop de projeto em grupo. Utiliza-se leitura orientada da bibliografia básica, especificações O-RAN Alliance e materiais de laboratório compartilhados pela internet.

AValiação

A avaliação da disciplina é composta por:

- **Projeto 1 em Grupo (40%):** leitura aprofundada dos artigos *Understanding O-RAN* (Polese et al.) e *RIC Open Source Implementation* (NGO et al.); análise de estudo de caso baseado em um dos sete temas da validação SUTD (NGO §6.1); apresentação na Aula 03 (08:00–11:00), 20 min por grupo. Grupos de **4 alunos**; tema atribuído por **sorteio** do professor.
- **Projeto 2 em Grupo (40%):** integração com Near-RT RIC open source (FlexRIC) e gNB OAI com E2 agent (subscriptions E2, xApp de referência como `xapp_kpm_moni`) na pilha oai-cn-gnb; relatório técnico e demo registrada (vídeo ou logs), seguindo o roteiro do professor. Extensão do trabalho — xApp/rApp customizado ou estudo de caso aplicado (A1, políticas ou otimização near-RT), com arquitetura, testes, limitações e apresentação na Aula 06. **Mesmos grupos e mesma ordem** de apresentação do Projeto 1.
- **Participação e atividades na plataforma (20%):** presença e engajamento nas aulas; conclusão das atividades interativas publicadas na plataforma web da disciplina (registro automático de pontuação por e-mail).

Critérios comuns dos projetos (0 a 10 por projeto):

- Coerência arquitetural Near-RT / Non-RT / SMO;
- Uso correto de E2 e/ou A1 ou domínio dos conceitos RIC nos artigos;
- Evidências de testes e reprodutibilidade (README, scripts);
- Fundamentação bibliográfica (Polese + NGO);
- Clareza da apresentação e documentação.

Participação (20%): frequência nas seis aulas; execução das atividades da plataforma.

Entregas sugeridas:

- **Atividades:** durante cada aula (09/06 a 20/06/2026);
- **Projeto 1:** apresentação na Aula 03 (13/06/2026, 08:00–11:00) + slides enviados até 16/06/2026;
- **Projeto 2:** apresentação na Aula 06 (20/06/2026, 08:00–11:00) + repositório/relatório e demo enviados até 23/06/2026.

A aprovação segue as regras acadêmicas vigentes da instituição.

MATERIAL DE SUPORTE

Especificações O-RAN Alliance (E2, A1, RIC framework); artigos e livros da bibliografia; slides e roteiros de laboratório; repositórios O-RAN SC, FlexRIC e documentação do módulo 5 (Interfaces OpenRAN); ambiente de testbed quando disponível.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O conteúdo programático organiza-se em seis encontros (24 h). A **Aula 01** retoma a Disciplina 5; o artigo NGO et al. é desenvolvido em profundidade na **Aula 02**; o **Projeto 1 (40%)** é apresentado na **Aula 03**; o **Projeto 2 (40%)** na **Aula 06**.

Aula 01 (3h30): Retomada Interfaces O-RAN e lab Open5GS/UERANSIM Revisão de A1, E2, O1, O2, SMO (Módulo 5 / Polese); laboratório Open5GS + UERANSIM.

Aula 02 (3h30): Artigo NGO — RIC open source e introdução RAN srsRAN/ZMQ Leitura aprofundada NGO et al.; plataformas OSS; casos SUTD; intro lab srsRAN/ZMQ; preparação do Projeto 1 (Polese + NGO, estudo de caso §6.1).

Aula 03 (5h): Projeto 1 — apresentações e interface A1 Apresentações em grupo (08:00–11:00, 20 min): estudo de caso NGO §6.1 + artigos Polese e NGO; interface A1; lab srsRAN/ZMQ.

Aula 04 (3h30): Panorama RIC, interface E2 e lab OAI+FlexRIC Comercial vs OSS; ciclo de vida; pilha OAI + FlexRIC (E2/E2SM); início do Projeto 2.

Aula 05 (3h30): Design integrado, SMO e lab OAI Arquitetura integrada; pipeline ML; SMO (O1, O2, R1); workshop Projeto 2.

Aula 06 (5h): Projeto 2 — apresentações e validação Apresentações Projeto 2 (08:00–11:00): OAI+FlexRIC, xApps, extensão; métricas NGO; debug; encerramento.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

NGO, M. V. et al. *RAN Intelligent Controller (RIC): From open-source implementation to real-world validation*. ICT Express.

SUN, J. (CSCN) et al. *O-RAN Native AI Architecture Description*. Report ID: RR-2023-02. O-RAN Alliance, 2023.

POLESE, M. et al. *Understanding O-RAN: Architecture, interfaces, algorithms, security, and research challenges*. IEEE Communications Surveys & Tutorials, v. 25, n. 2, 2023.

CHOPRA, A. et al. *Open RAN: The Definitive Guide*. 1. ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2023. 240 p. ISBN 9781119885993.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

O-RAN ALLIANCE. *E2 Application Protocol (E2AP) Specification*.

O-RAN ALLIANCE. *A1 Interface: General Aspects and Principles*.

O-RAN ALLIANCE. *O-RAN Architecture Description*.

Documentação FlexRIC e O-RAN Software Community (<https://o-ran-sc.org/>).

Material de laboratório do módulo Interfaces e Protocolos OpenRAN (FlexRIC/OAI).



PLANO DE ENSINO

Semana	Datas	Conteúdo Programático	Objetivos da Aprendizagem	Metodologia Ativa Utilizada	Recursos Didáticos e Referências	Avaliação do Conteúdo Semanal
1 ^a	09/jun (18:30-22:00)	Retomada Mód. 5; lab Open5GS/UERANSIM.	Revisar interfaces O-RAN.	Lab guiado.	Polese; Módulo 5.	Atividade #aula01
2 ^a	11/jun (18:30-22:00)	Artigo NGO; intro lab srsRAN/ZMQ.	Compreender NGO; contrastar RAN.	Aula + lab intro.	NGO et al.; srsRAN.	Atividade #aula02
3 ^a	13/jun (08:00-13:00)	Projeto 1 (08-11h); A1; lab ZMQ.	Estudo de caso NGO §6.1.	Apresentações 20 min.	Polese; NGO.	Projeto 1 (40%)
4 ^a	16/jun (18:30-22:00)	Panorama RIC; lab OAI+FlexRIC (E2).	Operar Near-RT RIC.	Demo E2/KPM.	NGO §3; FlexRIC.	Início Proj. 2
5 ^a	18/jun (18:30-22:00)	Design SMO-RIC; lab OAI.	Projetar extensão.	Workshop.	NGO Fig. 6; OAI.	Proj. 2
6 ^a	20/jun (08:00-13:00)	Projeto 2 (08-11h); validação.	Demo OAI+FlexRIC.	Apresentações.	NGO §6-7.	Projeto 2 (40%)